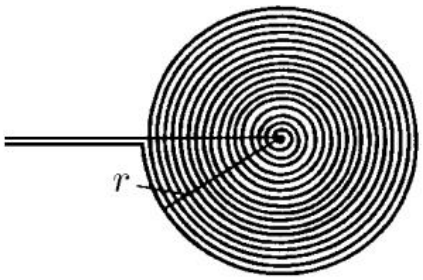
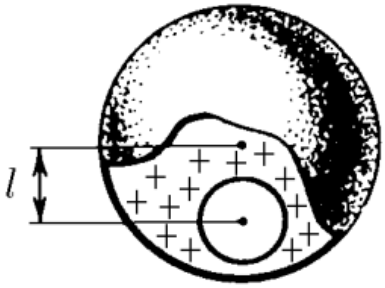
1. Плоская спираль с очень большим числом витков n и наружным радиусом r находится в магнитном поле, индукция которого всегда перпендикулярна к плоскости спирали и изменяется по закону $B = B_0 \cos(\omega t)$. Найдите ЭДС индукции в спирали. Расстояние между витками

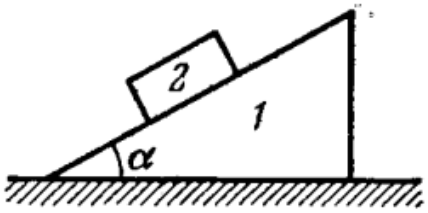


спирали одно и то же.

2. В равномерно заряженном шаре радиуса R вырезали сферическую полость радиуса r, центр которой находится на расстоянии l от центра шара. Объемная плотность заряда шара ρ. Найдите напряженность (направление и значение) электрического поля полости.



3. На горизонтальной поверхности находиться призма массы **M** с углом наклона α и на ней брусок массы **m.** Пренебрегая трением, найти ускорение призмы.



4. Скорость лодки относительно воды в 3 раза больше чем скорость течения реки. Под каким углом к берегу должно направляться скорость лодки, чтобы снос при переправе через реку был минимальным.

5. Зачерненная с двух сторон золотая пластинка толщиной $d = 10$ мм помещена в вакууме между двумя абсолютно черными плоскостями, температуры которых $T_1 = 0°C$ и $T_2 = 100°C$. Теплопроводность золота $k = 315\ W/(m * K)$, постоянная Стефана–Больцмана $\sigma = 5{,}67\ 10^{-8}\ W/(m^2 * K^4)$. Найдите установившиеся со временем температуры T_3 и T_4 на сторонах золотой пластинки.